(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216687092 U
(45)授权公告日 2022.06.07

(21)申请号 202123403342.2

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 南京卓基工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市浦口经济开发区桥林工业园步月路21号

(72)发明人 王百春

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
专利代理师 冯五洲

(51)Int.Cl.
B66C 1/22(2006.01)

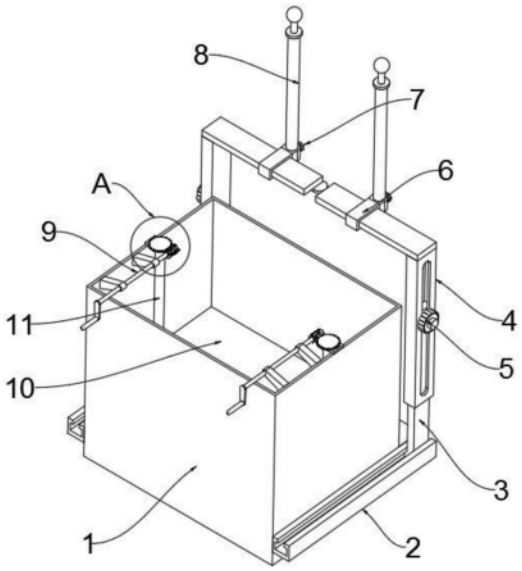
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种料篮的可调式锁紧机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种料篮的可调式锁紧机构，涉及料篮技术领域，为解决现有的料篮锁紧机构不能灵活的调节位置和高度，不能更好的适应不同尺寸大小的物品，实用性有待提高的问题。所述料篮本体对称侧表面的底部分别固定连接有一个底部轨道，所述底部轨道的滑槽内滑动连接有活动支腿，所述活动支腿的外部套接有活动支架，所述活动支架的一端外部套接有滑座，所述滑座的通孔内贯穿有限位压杆，所述限位压杆的一端旋转连接有限位压板，所述活动支腿的一侧外表面上固定连接有螺杆，且螺杆的一端贯穿于活动支架侧表面上的通槽内。



CN 216687092 U

1.一种料篮的可调式锁紧机构,包括料篮本体(1),其特征在于:所述料篮本体(1)对称侧表面的底部分别固定连接有一个底部轨道(2),所述底部轨道(2)的滑槽内滑动连接有活动支腿(3),所述活动支腿(3)的外部套接有活动支架(4),所述活动支架(4)的一端外部套接有滑座(6),所述滑座(6)的通孔内贯穿有限位压杆(8),所述限位压杆(8)的一端旋转连接有限位压板(12)。

2.根据权利要求1所述的一种料篮的可调式锁紧机构,其特征在于:所述活动支腿(3)的一侧外表面上固定连接有螺杆,且螺杆的一端贯穿于活动支架(4)侧表面上的通槽内,所述螺杆的一端外部螺纹连接有第一锁紧旋钮(5),所述滑座(6)侧表面上的螺纹孔内螺纹连接有第二锁紧旋钮(7)。

3.根据权利要求1所述的一种料篮的可调式锁紧机构,其特征在于:所述料篮本体(1)的内部设置有活动底板(10),所述活动底板(10)的两端位置处分别设置有一个螺纹孔,且螺纹孔的内部螺纹连接有丝杆(11),所述丝杆(11)的一端旋转连接在料篮本体(1)的底部端面上,所述丝杆(11)的另一端旋转连接在料篮本体(1)上端口边缘处的固定块上,所述丝杆(11)的上端固定连接有齿轮(13)。

4.根据权利要求3所述的一种料篮的可调式锁紧机构,其特征在于:所述料篮本体(1)的对称内壁上分别固定连接有两个固定座,且固定座的安装孔内旋转安装有调节杆(9),所述调节杆(9)的一端固定连接有蜗杆(14)。

5.根据权利要求4所述的一种料篮的可调式锁紧机构,其特征在于:所述蜗杆(14)与齿轮(13)啮合连接。

6.根据权利要求1所述的一种料篮的可调式锁紧机构,其特征在于:所述活动支架(4)呈L状。

一种料篮的可调式锁紧机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及料篮技术领域，具体为一种料篮的可调式锁紧机构。

背景技术

[0002] 料篮顾名思义指的是用于盛装转运物料的篮子，是一种物品转运时需要使用的工具设备，能有效的提高物品的转运效率，为了保证物品在转运过程中的稳定性，需要搭配锁紧机构来对物品进行限位固定。

[0003] 现有的料篮锁紧机构不能灵活的调节位置和高度，不能更好的适应不同尺寸大小的物品，实用性有待提高；因此市场急需研制一种料篮的可调式锁紧机构来帮助人们解决现有的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种料篮的可调式锁紧机构，以解决上述背景技术中现有的料篮锁紧机构不能灵活的调节位置和高度，不能更好的适应不同尺寸大小的物品，实用性有待提高的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种料篮的可调式锁紧机构，包括料篮本体，所述料篮本体对称侧表面的底部分别固定连接有一个底部轨道，所述底部轨道的滑槽内滑动连接有活动支腿，所述活动支腿的外部套接有活动支架，所述活动支架的一端外部套接有滑座，所述滑座的通孔内贯穿有限位压杆，所述限位压杆的一端旋转连接有限位压板。

[0006] 优选的，所述活动支腿的一侧外表面上固定连接有螺杆，且螺杆的一端贯穿于活动支架侧表面上的通槽内，所述螺杆的一端外部螺纹连接有第一锁紧旋钮，所述滑座侧表面上的螺纹孔内螺纹连接有第二锁紧旋钮。

[0007] 优选的，所述料篮本体的内部设置有活动底板，所述活动底板的两端位置处分别设置有一个螺纹孔，且螺纹孔的内部螺纹连接有丝杆，所述丝杆的一端旋转连接在料篮本体的底部端面上，所述丝杆的另一端旋转连接在料篮本体上端口边缘处的固定块上，所述丝杆的上端固定连接有齿轮。

[0008] 优选的，所述料篮本体的对称内壁上分别固定连接有两个固定座，且固定座的安装孔内旋转安装有调节杆，所述调节杆的一端固定连接有蜗杆。

[0009] 优选的，所述蜗杆与齿轮啮合连接。

[0010] 优选的，所述活动支架呈L状。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、该实用新型通过在料篮本体对称侧表面的底部分别固定连接一个底部轨道，底部轨道的滑槽内滑动连接有活动支腿，活动支腿的外部套接有活动支架，活动支架的一端外部套接有滑座，滑座的通孔内贯穿有限位压杆，限位压杆的一端旋转连接有限位压板，活动支腿的一侧外表面上固定连接有螺杆，且螺杆的一端贯穿于活动支架侧表面上的通槽

内，螺杆的一端外部螺纹连接有第一锁紧旋钮，滑座侧表面上的螺纹孔内螺纹连接有第二锁紧旋钮，此举可以根据料篮本体内部放置的物品大小来调整活动支腿的位置，然后调节活动支架的高度，接着再下压限位压杆，使得限位压板能压在物品上表面上，接着分别通过第一锁紧旋钮和第二锁紧旋钮来使得活动支架、活动支腿、限位压杆位置固定，进而能完成对物品的有效锁紧操作，该锁紧机构结构简单，调节操作灵活。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的整体示意图；

[0014] 图2为本实用新型的整体后视图；

[0015] 图3为本实用新型的A处放大图。

[0016] 图中：1、料篮本体；2、底部轨道；3、活动支腿；4、活动支架；5、第一锁紧旋钮；6、滑座；7、第二锁紧旋钮；8、限位压杆；9、调节杆；10、活动底板；11、丝杆；12、限位压板；13、齿轮；14、蜗杆。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0018] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种料篮的可调式锁紧机构，包括料篮本体1，料篮本体1对称侧表面的底部分别固定连接有一个底部轨道2，底部轨道2的滑槽内滑动连接有活动支腿3，活动支腿3的外部套接有活动支架4，活动支架4的一端外部套接有滑座6，滑座6的通孔内贯穿有限位压杆8，限位压杆8的一端旋转连接有限位压板12，活动支腿3的一侧外表面上固定连接有螺杆，且螺杆的一端贯穿于活动支架4侧表面上的通槽内，螺杆的一端外部螺纹连接有第一锁紧旋钮5，滑座6侧表面上的螺纹孔内螺纹连接有第二锁紧旋钮7，活动支架4呈L状，此举可以根据料篮本体1内部放置的物品大小来调整活动支腿3的位置，然后调节活动支架4的高度，接着再下压限位压杆8，使得限位压板12能压在物品上表面上，接着分别通过第一锁紧旋钮5和第二锁紧旋钮7来使得活动支架4、活动支腿3、限位压杆8位置固定，进而能完成对物品的有效锁紧操作，该锁紧机构结构简单，调节操作灵活。

[0019] 进一步，料篮本体1的内部设置有活动底板10，活动底板10的两端位置处分别设置有一个螺纹孔，且螺纹孔的内部螺纹连接有丝杆11，丝杆11的一端旋转连接在料篮本体1的底部端面上，丝杆11的另一端旋转连接在料篮本体1上端口边缘处的固定块上，丝杆11的上端固定连接有齿轮13，料篮本体1的对称内壁上分别固定连接有两个固定座，且固定座的安装孔内旋转安装有调节杆9，调节杆9的一端固定连接有蜗杆14，蜗杆14与齿轮13啮合连接。

[0020] 工作原理：使用时，先将待运输的物料码放在活动底板10的上表面上，然后调节活动支腿3在底部轨道2上的位置，接着再调节活动支架4的高度，然后再下压限位压杆8，使得限位压板12压在物品的上表面上，接着分别拧紧第一锁紧旋钮5和第二锁紧旋钮7，此时该料篮能对料篮内部放置的物品进行有效的锁紧操作，当需要取出码放的物品时，拧松第一锁紧旋钮5和第二锁紧旋钮7，并移开活动支腿3、活动支架4、限位压杆8即可取出物品，在取

出的过程中，可以间歇性的转动调节杆9，在齿轮13和蜗杆14的传动下，丝杆11发生旋转，进而使得活动底板10高度抬升，便于工作人员取出料篮本体1内部底端的物品。

[0021] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

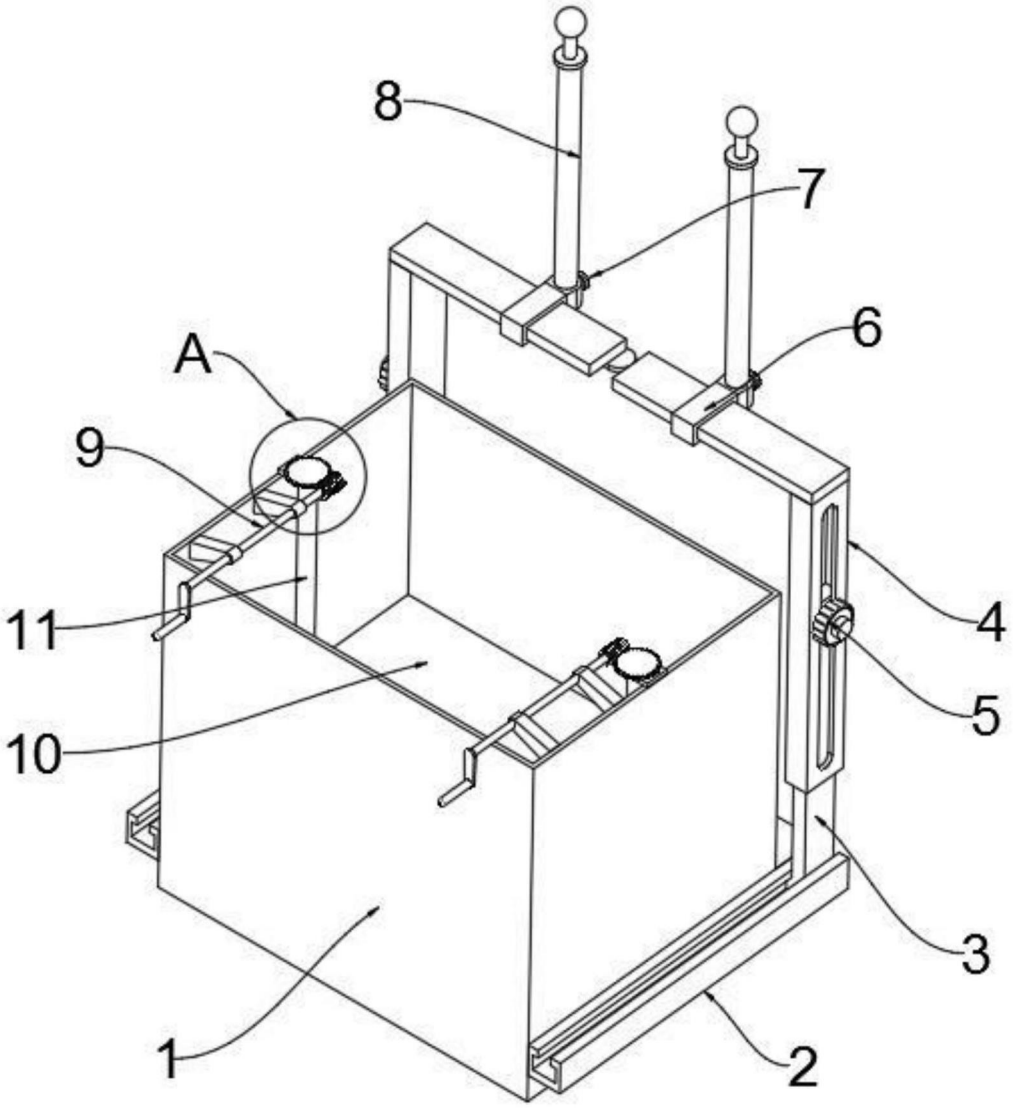


图1

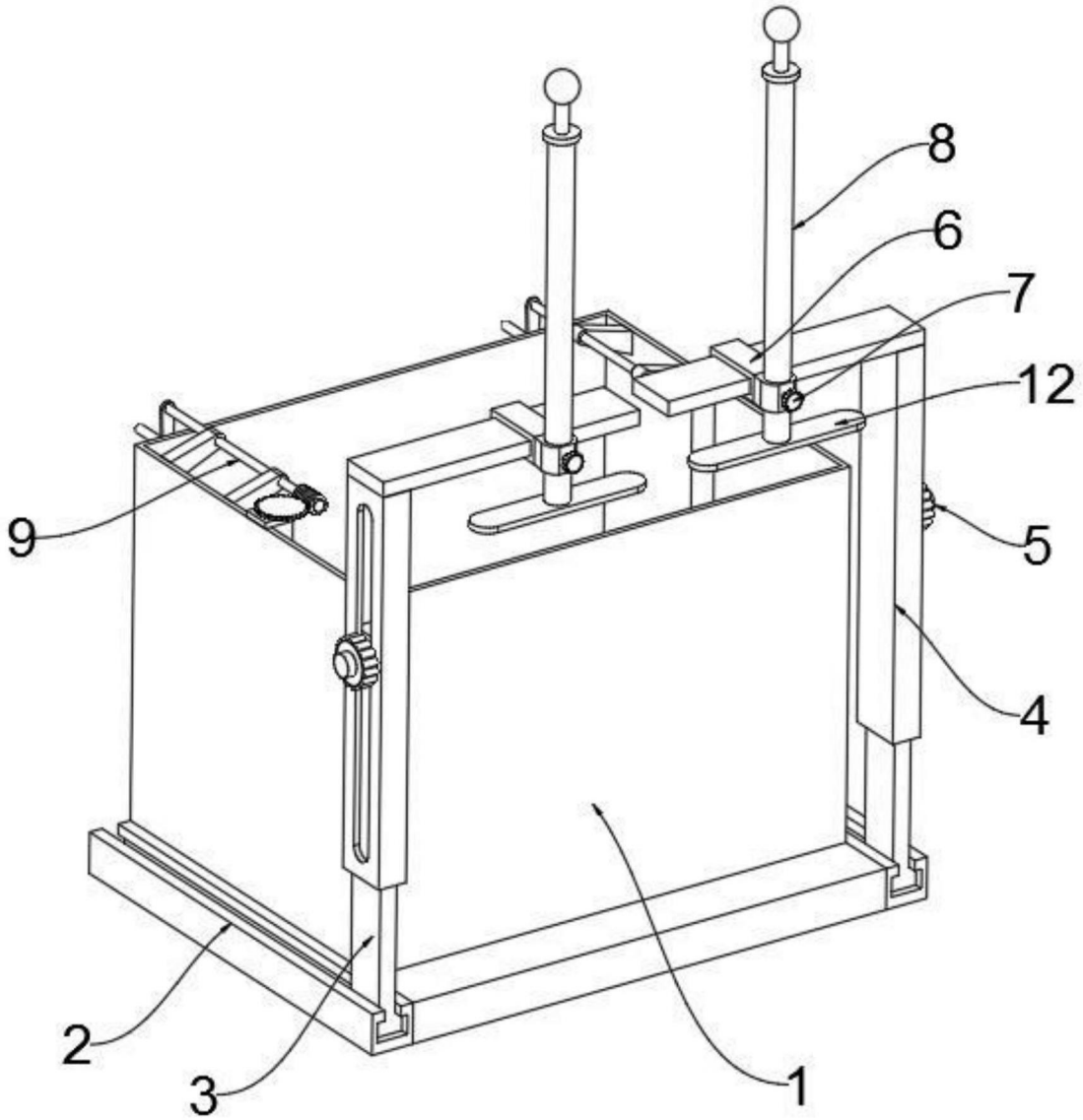


图2

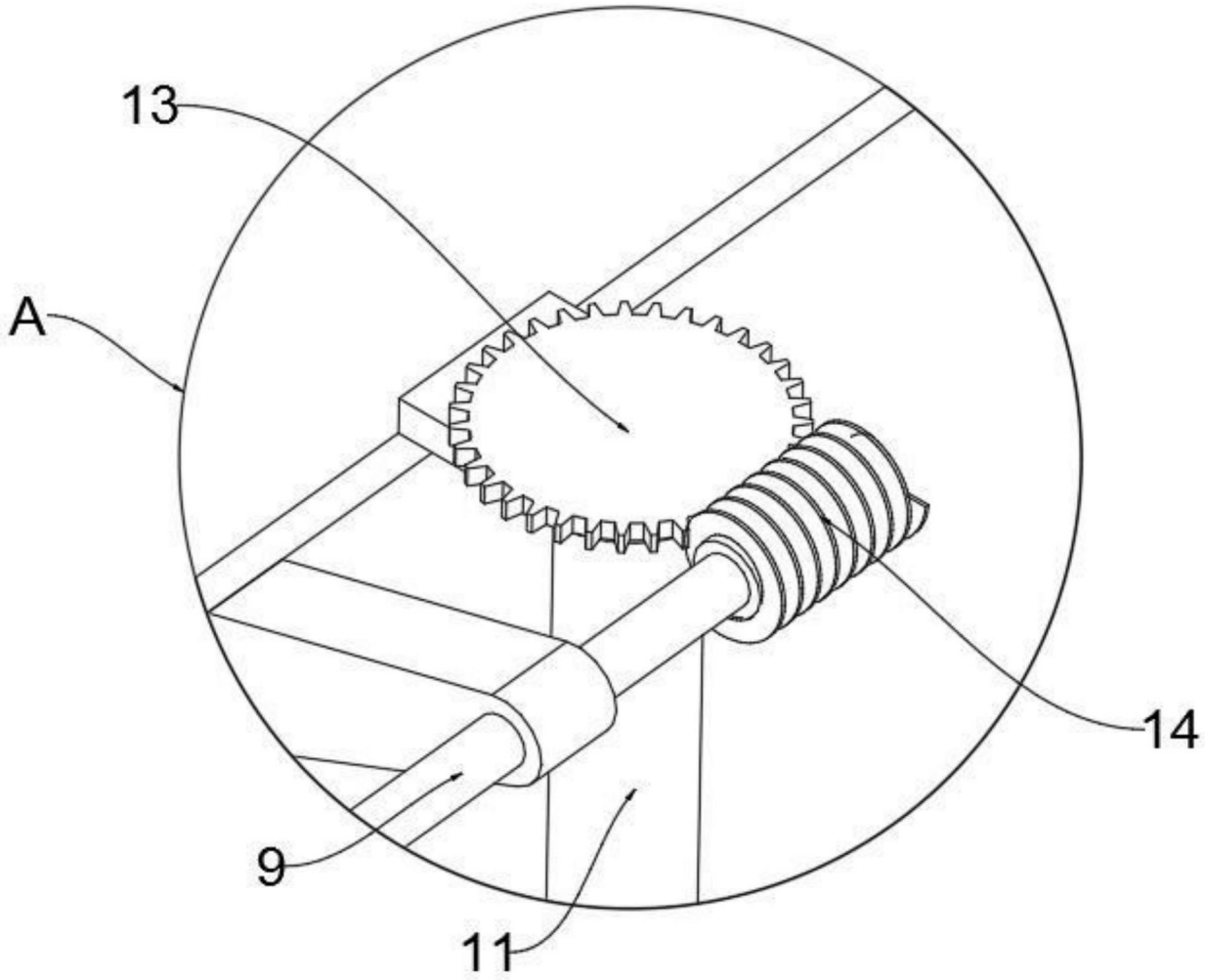


图3